



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

数学分析

第十二章 函数项级数 §2 函数项级数的一致收敛性及其判别法

计算机学院 赵知临

zhaozhlin@mail.sysu.edu.cn

<https://cse.sysu.edu.cn/teacher/ZhaoZhilin>

目录

► 柯西 (Cauchy) 收敛原理

► 魏尔施特拉斯 (Weierstrass) 判别法

► 阿贝尔 (Abel) 与狄利克雷 (Dirichlet) 判别法

函数项级数一致收敛的柯西收敛原理

函数项级数一致收敛的柯西收敛原理

函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $\mathbf{D}$ 上一致收敛的充分必要条件是：对于任意给定的 $\varepsilon > 0$ ，存在正整数 $N = N(\varepsilon)$ ，使

$$|S_m(x) - S_n(x)| = |u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \cdots + u_m(x)| < \varepsilon$$

对一切正整数 $m > n > N$ 与一切 $x \in \mathbf{D}$ 成立。

函数项级数一致收敛的柯西收敛原理 (续)

证 必要性。设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $\mathbf{D}$ 上一致收敛，记和函数为 $S(x)$ ，则对任意给定的 $\varepsilon > 0$ ，存在正整数 $N = N(\varepsilon)$ ，使得对一切 $n > N$ 与一切 $x \in \mathbf{D}$ ，成立

$$\left| \sum_{k=1}^n u_k(x) - S(x) \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

函数项级数一致收敛的柯西收敛原理 (续)

于是对一切 $m > n > N$ 与一切 $x \in \mathbf{D}$, 成立

$$\begin{aligned} |u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \cdots + u_m(x)| &= \left| \sum_{k=1}^m u_k(x) - \sum_{k=1}^n u_k(x) \right| \\ &\leq \left| \sum_{k=1}^m u_k(x) - S(x) \right| + \left| \sum_{k=1}^n u_k(x) - S(x) \right| \\ &< \varepsilon \end{aligned}$$

函数项级数一致收敛的柯西收敛原理 (续)

充分性。 设任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 $N = N(\varepsilon)$, 使得对一切 $m > n > N$ 与一切 $x \in \mathbf{D}$, 成立

$$|u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \cdots + u_m(x)| = \left| \sum_{k=1}^m u_k(x) - \sum_{k=1}^n u_k(x) \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

固定 $x \in \mathbf{D}$, 则函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 满足柯西收敛原理, 因而收敛。设

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x), \quad x \in \mathbf{D}.$$

函数项级数一致收敛的柯西收敛原理 (续)

在 $\left| \sum_{k=1}^m u_k(x) - \sum_{k=1}^n u_k(x) \right| < \frac{\varepsilon}{2}$ 中固定 n , 令 $m \rightarrow \infty$, 则得到

$$\left| \sum_{k=1}^n u_k(x) - S(x) \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

对一切 $x \in \mathbf{D}$ 成立, 因而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $\mathbf{D}$ 上一致收敛于 $S(x)$ 。

证毕

函数序列一致收敛的柯西收敛原理

函数序列一致收敛的柯西收敛原理

函数序列 $\{S_n(x)\}$ 在 $\mathbf{D}$ 上一致收敛的充分必要条件是：

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N, \quad \forall m > n > N, \quad \forall x \in \mathbf{D} : \quad |S_m(x) - S_n(x)| < \varepsilon.$$

目录

► 柯西 (Cauchy) 收敛原理

► 魏尔施特拉斯 (Weierstrass) 判别法

► 阿贝尔 (Abel) 与狄利克雷 (Dirichlet) 判别法

魏尔施特拉斯 (Weierstrass) 判别法

魏尔施特拉斯判别法

设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ ($x \in \mathbf{D}$) 的每一项 $u_n(x)$ 满足

$$|u_n(x)| \leq a_n, \quad x \in \mathbf{D}$$

并且数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $\mathbf{D}$ 上一致收敛。

魏尔施特拉斯判别法 (续)

证 由于对一切 $x \in \mathbf{D}$ 和正整数 $m > n$, 有

$$\begin{aligned} |u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \cdots + u_m(x)| &\leq |u_{n+1}(x)| + |u_{n+2}(x)| + \cdots + |u_m(x)| \\ &\leq a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_m. \end{aligned}$$

由函数项级数一致收敛的柯西收敛原理和数项级数的柯西收敛原理, 即得到

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $\mathbf{D}$ 上一致收敛。

证毕

魏尔施特拉斯判别法 (续)

注 此时不仅 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $\mathbf{D}$ 上一致收敛, 并且 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ 也在 $\mathbf{D}$ 上一致收敛。

例题 2.1

例 2.1 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛。

如: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^p}$ ($p > 1$), $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin nx}{n^2 + 1}$ 等函数项级数都在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛。

例题 2.2

例 2.2 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{\alpha} e^{-nx}$ ($\alpha > 1$) 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛。

例题 2.2(续)

证 记

$$u_n(x) = x^\alpha e^{-nx}$$

则 $u'_n(x) = x^{\alpha-1}e^{-nx}(\alpha - nx)$ 。可知 $u_n(x)$ 在 $x = \frac{\alpha}{n}$ 处达到最大值 $\left(\frac{\alpha}{e}\right)^\alpha \frac{1}{n^\alpha}$, 即

$$0 \leq u_n(x) \leq \left(\frac{\alpha}{e}\right)^\alpha \frac{1}{n^\alpha}, \quad x \in [0, +\infty).$$

例题 2.2(续)

由于 $\alpha > 1$, 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\alpha}{e}\right)^{\alpha} \frac{1}{n^{\alpha}}$ 收敛, 由魏尔施特拉斯判别法,

$\sum_{n=1}^{\infty} x^{\alpha} e^{-nx}$ ($\alpha > 1$) 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛。

例题 2.3

例 2.3 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{\alpha} e^{-nx}$ ($0 < \alpha \leq 1$) 在 $[0, +\infty)$ 上非一致收敛。

例题 2.3(续)

证 记

$$u_n(x) = x^\alpha e^{-nx}.$$

我们证明 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上不满足函数项级数一致收敛的柯西收敛原理的条件。注意到有不等式

$$\sum_{k=n+1}^{2n} u_k(x) = x^\alpha e^{-(n+1)x} + x^\alpha e^{-(n+2)x} + \cdots + x^\alpha e^{-2nx} \geq nx^\alpha e^{-2nx}.$$

例题 2.3(续)

取 $\varepsilon_0 = e^{-2} > 0$, 对于任意的自然数 N , 可取 $m = 2n$ ($n > N$) 与 $x_n = \frac{1}{n} \in [0, +\infty)$, 由于 $\alpha \leq 1$, 于是成立

$$\sum_{k=n+1}^{2n} u_k(x_n) \geq nx_n^\alpha e^{-2nx_n} \geq \frac{n}{n^\alpha} e^{-2} \geq e^{-2} = \varepsilon_0.$$

由函数项级数一致收敛的柯西收敛原理, 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上非一致收敛。

例题 2.3(续)

若例题中 **D** 改为 $[\delta, +\infty)$, $\delta > 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{\alpha} e^{-nx}$ 在 $[\delta, +\infty)$ 上一致收敛。

证

$$\max\{x^{\alpha} e^{-nx}\} = \{x^{\alpha} e^{-nx}\}_{x=\frac{\alpha}{n}} = \left(\frac{\alpha}{e}\right)^{\alpha} \frac{1}{n^{\alpha}}.$$

当 $\frac{\alpha}{n} < \delta$, 既 $n > \frac{\alpha}{\delta}$ 时, $x^{\alpha} e^{-nx} \leq \delta^{\alpha} e^{-n\delta}$ 。而 $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n\delta}$ 收敛。所以

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛。

目录

- ▶ 柯西 (Cauchy) 收敛原理
- ▶ 魏尔施特拉斯 (Weierstrass) 判别法
- ▶ 阿贝尔 (Abel) 与狄利克雷 (Dirichlet) 判别法

函数项级数的一致收敛性判别法

函数项级数的一致收敛性判别法

设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ ($x \in \mathbf{D}$) 满足如下两个条件之一, 则

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在 $\mathbf{D}$ 上一致收敛:

(1) **阿贝尔 (Abel) 判别法**: 函数序列 $\{a_n(x)\}$ 对每一固定的 $x \in \mathbf{D}$ 关于 n 是单调的, 且 $\{a_n(x)\}$ 在 $\mathbf{D}$ 上一致有界:

$$|a_n(x)| \leq M, \quad x \in \mathbf{D}, \quad n \in \mathbb{N}^+;$$

同时, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n(x)$ 在 $\mathbf{D}$ 上一致收敛。

函数项级数的一致收敛性判别法 (续)

函数项级数的一致收敛性判别法

(2) 狄利克雷 (Dirichlet) 判别法: 函数序列 $\{a_n(x)\}$ 对每一固定的 $x \in \mathbf{D}$ 关于 n 是单调的, 且 $\{a_n(x)\}$ 在 $\mathbf{D}$ 上一致收敛于 0; 同时, 函数项级数

$\sum_{n=1}^{\infty} b_n(x)$ 的部分和序列在 $\mathbf{D}$ 上一致有界:

$$\left| \sum_{k=1}^n b_k(x) \right| \leq M, \quad x \in \mathbf{D}, \quad n \in \mathbb{N}^+.$$

阿贝尔 (Abel) 变换

阿贝尔 (Abel) 变换

设 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 是两数列, 记 $B_k = \sum_{i=1}^k b_i$ ($k = 1, 2, \dots$), 则

$$\sum_{k=1}^p a_k b_k = a_p B_p - \sum_{k=1}^{p-1} (a_{k+1} - a_k) B_k$$

阿贝尔 (Abel) 引理

利用阿贝尔变换即得到如下的阿贝尔引理。

阿贝尔引理

设

(1) $\{a_k\}$ 为单调数列;

(2) $\{B_k\}$ ($B_k = \sum_{i=1}^k b_i, k = 1, 2, \dots$) 为有界数列, 即存在 $M > 0$, 对一切 k , 成立 $|B_k| \leq M$, 则

$$\left| \sum_{k=1}^p a_k b_k \right| \leq M(|a_1| + 2|a_p|)$$

函数项级数的一致收敛性判别法 (续)

证 (1) 由 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n(x)$ 在 $\mathbf{D}$ 上的一致收敛性, 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 $N = N(\varepsilon)$, 使得

$$\left| \sum_{k=n+1}^{\infty} b_k(x) \right| < \varepsilon$$

对一切 $m > n > N$ 与一切 $x \in \mathbf{D}$ 成立。

函数项级数的一致收敛性判别法 (续)

应用 阿贝尔引理, 得到

$$\left| \sum_{k=n+1}^m a_k(x)b_k(x) \right| \leq \varepsilon (|a_{n+1}(x)| + 2|a_m(x)|) \leq 3M\varepsilon$$

对一切 $m > n > N$ 与一切 $x \in \mathbf{D}$ 成立。

根据柯西收敛原理, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在 $\mathbf{D}$ 上一致收敛。这就证明了 阿贝尔判别法。

证毕

函数项级数的一致收敛性判别法 (续)

证 (2) 由 $\{a_n(x)\}$ 在 $\mathbf{D}$ 上一致收敛于 0, 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 $N = N(\varepsilon)$, 当 $n > N$ 时, 对一切 $x \in \mathbf{D}$ 成立

$$|a_n(x)| < \varepsilon.$$

由于对一切 $m > n > N$,

$$\left| \sum_{k=n+1}^m b_k(x) \right| = \left| \sum_{k=1}^m b_k(x) - \sum_{k=1}^n b_k(x) \right| \leq 2M,$$

应用阿贝尔引理, 得到

$$\left| \sum_{k=n+1}^m a_k(x) b_k(x) \right| \leq 2M (|a_{n+1}(x)| + 2|a_m(x)|) < 6M\varepsilon$$

函数项级数的一致收敛性判别法 (续)

对一切 $x \in \mathbf{D}$ 成立。

根据柯西收敛原理, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在 $\mathbf{D}$ 上一致收敛。这就证明了狄利克雷判别法。

证毕

注 在这两个判别法的条件中, 都要求 $\{a_n(x)\}$ 关于 n 单调, 请思考是什么原因。

例题 3.1

例 3.1 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛。

例题 3.1(续)

解 显然 $\{x^n\}$ 关于 n 单调, 且

$$|x^n| \leq 1, \quad x \in [0, 1]$$

对一切 n 成立。 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是数项级数, 它的收敛性就意味着关于 x 的一致收敛

性。由阿贝尔判别法, 得到 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[0, 1]$ 上的一致收敛性。

特别地, 如 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p} x^n$ ($p > 0$) 在 $[0, 1]$ 上一致收敛。

例题 3.2

例 3.2 设 $\{a_n\}$ 单调收敛于 0, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 在 $(0, 2\pi)$ 上内闭一致收敛。

例题 3.2(续)

解 数列 $\{a_n\}$ 收敛于 0 意味着关于 x 一致收敛于 0。另外, 对任意 $0 < \delta < \pi$, 当 $x \in [\delta, 2\pi - \delta]$ 时,

$$\left| \sum_{k=1}^n \cos kx \right| = \frac{\left| \sin \left(n + \frac{1}{2} \right) x - \sin \frac{x}{2} \right|}{2 \left| \sin \frac{x}{2} \right|} \leq \frac{1}{\sin \frac{\delta}{2}};$$

$$\left| \sum_{k=1}^n \sin kx \right| = \frac{\left| \cos \left(n + \frac{1}{2} \right) x - \cos \frac{x}{2} \right|}{2 \left| \sin \frac{x}{2} \right|} \leq \frac{1}{\sin \frac{\delta}{2}}.$$

例题 3.2(续)

由狄利克雷判别法, 得到 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上的一致收敛性。

作业

- P88 1(3) 3(2)(4)(6)(8) 4(1)(3)(7) 6